

Thesis Decision Log

Chain of thought dan keputusan dari diskusi scope, judul, dan arah penelitian. Builds on [01-literature-review.md](#) → [02-system-design-research.md](#).

Date: 2026-09-30
Status: Draft — menunggu persetujuan dospem

1. Scope Decision

1.1 Opsi yang Dipertimbangkan

Opsi	Deskripsi	Verdict
A	Core Assessment System only (CPM scoring, gap analysis, report)	Terlalu dasar, kurang diferensiasi
B	Assessment + Evidence Management	Dipilih
C	Assessment + AI/RAG Recommendations	Overload untuk S1 SAGE
D	Full: Assessment + Evidence + AI	Jebakan scope creep, tidak realistis
E	Assessment + Historical Comparison	Bagus tapi kurang menjawab gap utama

1.2 Alasan Option B Dipilih

- Sweet spot kontribusi vs beban kerja.** Traceability evidensi adalah gap nyata yang tidak dijawab tools komersial maupun prototipe akademik.
- Prototype sudah ada.** 8 halaman (Dashboard, AssessmentSetup, AssessmentWorkspace, CapabilityResult, GapAnalysis, EvidenceFindings, Recommendations, Landing) sudah siap pondasinya.
- Menjawab masalah riil audit.** Auditor kesulitan melacak bukti pendukung untuk setiap rating F/L/P/N. Option B langsung menyelesaikan ini.
- Arsitektur scalable.** Meski diimplementasi subset, sistem dirancang extensible ke semua 40 objektif.

1.3 Kenapa Option C/D Ditolak

- RAG pipeline kompleks:** chunking, embedding, vector DB, retrieval logic, evaluasi metrik (faithfulness, precision/recall).
- Domain SAGE ≠ AI research.** Penguji lab SAGE menilai tata kelola & rekayasa perangkat lunak, bukan benchmark retrieval AI.
- Risiko tinggi:** kalau RAG tidak bekerja baik, seluruh skripsi terancam. Padahal rekomendasi COBIT sudah ada template bakunya.
- Overengineering:** rekomendasi COBIT bisa di-generate dari template + gap analysis tanpa perlu RAG.

2. AI/RAG Position

2.1 Keputusan

- RAG bukan fokus utama.** Tidak masuk judul, tidak masuk rumusan masalah, tidak masuk bab

metodologi.

- **Posisi: fitur bonus opsional** di halaman Recommendations.
- **Implementasi: direct LLM API call** (bukan arsitektur RAG penuh).

2.2 Mekanisme Fitur Bonus

Gap Analysis Result → Susun prompt ringkas + konteks praktik COBIT
→ Fetch ke LLM API (OpenAI/Anthropic/Gemini)
→ Tampilkan draf rekomendasi di text editor
→ Label: "AI-generated draft – auditor review required"

2.3 Alasan Posisi Ini Aman

1. **Tidak mengundang pertanyaan rumit.** Penguji tidak akan minta metrik akurasi AI karena bukan fokus penelitian.
2. **Nilai plus di demo.** Penguji melihat fitur AI sebagai value-add, bukan beban metodologi.
3. **Etika audit terjaga.** Label "auditor review required" menegaskan AI hanya assistif, tidak menggantikan penilaian auditor.
4. **Waktu pengerjaan singkat.** 1–2 hari untuk integrasi API call sederhana.

3. Title Decision

3.1 Judul Final

Rancang Bangun Sistem Pengukuran Capability Level COBIT 2019 Berbasis Web dengan Traceability Evidensi Audit

3.2 Formula Judul

[Rancang Bangun] + [Output: Pengukuran Capability Level] + [Framework: COBIT 2019]
+ [Platform: Berbasis Web] + [Diferensiasi: Traceability Evidensi Audit]

3.3 Kenapa Istilah "Capability Level" (Bukan "Maturity Level")

- **COBIT 2019** membedakan:
 - o **Capability Level (0–5):** per Process / Governance & Management Objective. Ini yang dihitung dari aktivitas (F/L/P/N).
 - o **Maturity Level (0–5):** per Focus Area secara keseluruhan.
- Output sistem ini adalah **Capability Level** per objektif, jadi istilah ini lebih presisi.

3.4 Diferensiasi dari Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Kelemahan
Mandiangan (2023)	Rancang Bangun Sistem Informasi Capability Assessment Tools COBIT 2019	Cuma mindahin Excel ke web, rumus tidak transparan, tidak ada evidensi
Anwar & Harits (2025)	Perancangan Sistem Kuisisioner Penilaian Kapabilitas Framework COBIT 2019	Salah kaprah: kuesioner persepsi, bukan penilaian berbasis bukti
Noor (2021)	Implementasi Sistem Penilaian Kapabilitas Tata Kelola TI Berbasis COBIT 2021	Cuma 1 domain (BAI), tidak ada manajemen evidensi

4. Research Questions

RQ Set (Option B)

- RQ1:** *Bagaimana merancang dan membangun sistem pengukuran capability level COBIT 2019 berbasis web yang mengimplementasikan skala penilaian CPM (F/L/P/N) secara transparan?*
- RQ2:** *Bagaimana mengintegrasikan manajemen evidensi agar setiap hasil capability level dapat ditelusuri ke dokumen bukti pendukungnya?*
- RQ3:** *Bagaimana tingkat usability sistem ini menurut perspektif assessor/auditor tata kelola TI?*

5. Methodology

5.1 Design Science Research Methodology (DSRM)

Peffers et al. (2007) — pilihan paling tepat untuk paradigma "rancang bangun" di S1 Sistem Informasi.

- Phase 1: Problem Identification
- Literature review (done)
 - Problem: No transparent, web-based COBIT 2019 assessment tool with evidence traceability
- Phase 2: Solution Design
- Requirements derivation
 - Architecture design (React 19 + TypeScript SPA)
 - Scoring methodology design (F/L/P/N + aggregation)
- Phase 3: Development
- Refine existing prototype
 - Implement scoring engine
 - Implement evidence management
 - Implement gap analysis and recommendations
- Phase 4: Evaluation
- Expert review (2-3 COBIT practitioners)
 - Usability testing (SUS questionnaire, 5-8 assessors)
 - Black-box testing (functional requirements)
- Phase 5: Communication
- Thesis write-up
 - Documentation

5.2 Evaluation Methods

Method	What It Measures	S1 Feasibility
Expert review	Correctness of COBIT 2019 implementation	High
Usability (SUS)	Ease of use for assessors	High
Black-box testing	Functional correctness	High

6. Thesis Description (Untuk Presentasi Dospem)

6.1 Latar Belakang

ISACA sebagai penerbit COBIT 2019 tidak menyediakan Process Assessment Model (PAM) resmi. Akibatnya:

- 1. **Tools komersial** (ServiceNow, Diligent, Hyperproof, MetricStream) hanya menyediakan *content mapping* — daftar kontrol/objektif sebagai referensi — bukan instrumen penilaian yang menghitung capability level.
- 2. **Prototipe akademik** (Mandiangan 2023, Anwar & Harits 2025, Noor 2021) memindahkan proses Excel ke web, tetapi:
 - o Rumus scoring tidak transparan/terdokumentasi.
 - o Tidak ada manajemen evidensi — hasil penilaian tidak bisa ditelusuri ke dokumen bukti.
 - o Sebagian menggunakan pendekatan kuesioner persepsi, padahal COBIT 2019 mensyaratkan penilaian berbasis bukti riil.
- 3. **Masalah di lapangan:** Auditor memberikan rating F/L/P/N pada aktivitas COBIT, tetapi tidak ada mekanisme sistematis untuk membuktikan rating tersebut berasal dari dokumen bukti yang mana.

6.2 Tujuan

Merancang dan membangun sistem berbasis web yang:

- 1. Mengimplementasikan skala penilaian CPM COBIT 2019 (F/L/P/N dengan threshold <15% / 15–50% / 50–85% / >85%) secara transparan.
- 2. Menghitung capability level (0–5) melalui rantai agregasi: **Aktivitas** → **Praktik** → **Objektif** → **Domain**.
- 3. Menyediakan **traceability evidensi audit** — setiap rating aktivitas terhubung ke dokumen bukti pendukung yang dapat ditelusuri balik.
- 4. Menghasilkan gap analysis (current vs. target level) beserta rekomendasi perbaikan.

6.3 Output Sistem

Aplikasi web (React 19 + TypeScript, client-side SPA) dengan modul:

Modul	Fungsi
Assessment Setup	Pilih domain, objektif, periode, design factors
Assessment Workspace	Input rating F/L/P/N per aktivitas + lampirkan bukti
Capability Result	Kalkulasi level 0–5 dengan jejak agregasi
Evidence Management	Upload, kategorisasi, mapping bukti ke praktik/aktivitas
Gap Analysis	Current vs. target + visualisasi
Recommendations	Rekomendasi perbaikan berbasis gap (+ AI draft opsional)

7. Open Questions

#	Question	Status	Notes
1	Batasan domain/objektif COBIT mana	Belum diputuskan	Semua 40 objektif atau subset (2–3 domain, 8–12

1	yang diimplementasi?	Belum diputuskan	objektif)?
2	Apakah kampus wajib studi kasus instansi?	Belum diputuskan	Kalau wajib, tambah sub-judul (<i>Studi Kasus: [X]</i>)
3	Prioritas: drafting proposal atau revisi prototype dulu?	Belum diputuskan	Tergantung timeline sidang
4	LLM provider untuk fitur bonus?	Belum diputuskan	OpenAI / Anthropic / Gemini — pilih yang paling accessible

8. Chain of Reasoning

- 01-literature-review.md
- Identifikasi masalah audit tata kelola TI
 - State of AI/RAG untuk assessment
 - Research gap awal
- 02-system-design-research.md
- Tools comparison (komersial, ISACA, open source, akademik)
 - Konfirmasi gap: tidak ada tool yang implementasi CPM transparan + evidensi
 - 5 opsi scope (A-E) dengan trade-offs
 - Rekomendasi: Option A (core only)
- Diskusi dengan user
- Re-evaluasi: Option A terlalu dasar
 - Option B (Assessment + Evidence Management) dipilih
 - Alasan: gap nyata, prototype sudah ada, menjawab masalah audit riil
 - AI/RAG diposisikan sebagai fitur bonus, bukan fokus utama
 - Alasan: overload SI, domain SAGE ≠ AI, overengineering
 - Judul diformulasikan: "Rancang Bangun Sistem Pengukuran Capability Level COBIT 2019 Berbasis Web dengan Traceability Evidensi Audit"
 - Alasan: output jelas, diferensiasi kuat, istilah presisi COBIT 2019
 - RQ diformulasikan (3 RQ: rancang bangun, integrasi evidensi, usability)
 - Deskripsi thesis disiapkan untuk presentasi dospem
- Status saat ini
- Scope: Option B (final)
 - Judul: final
 - RQ: final
 - Metodologi: DSRM (final)
 - Deskripsi: siap presentasi
 - Menunggu: keputusan open questions + persetujuan dospem
-

9. Prototype Current State

9.1 Yang Sudah Ada

Halaman	Status	Catatan
Dashboard	☐	Progress visualization
AssessmentSetup	☐	Project config, domain selection
AssessmentWorkspace	☐	Activity rating N/P/L/F
CapabilityResult	☐	CL 0–5 calculation
GapAnalysis	☐	Current vs. target
EvidenceFindings	☐	Evidence management (mock)
Recommendations	☐	Gap-based generation

9.2 Yang Perlu Disempurnakan (Option B)

Area	Yang Perlu Dilakukan
Scoring engine	Pastikan threshold F/L/P/N sesuai CPM (<15% / 15–50% / 50–85% / >85%)
Agregasi	Rantai penuh: Aktivitas → Praktik → Objektif → Domain
Evidence mapping	Relasi data evidensi ↔ rating aktivitas (traceability)
Evidence validation	Status flow: pending → reviewed → attached
AI bonus	Tombol "Generate AI Draft" di Recommendations (direct API call)
